GTU			
FACULTY OF SCIENCE			
DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS			
UNDERGRADUTE CURRICULUM			
For Students Starting Classes From 2023-2024 Fall Semester			
1st Year / Fall Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
FS 102	**Occupational Health and Safety /**	**(2-0-0)**	**4**
MBG 111	Biology I	(4-0-0)	5
MBG 113	Biology Laboratory I	(0-0-4)	3
TUR 101	Turkish I	(2-0-0)	2
MATH 101	Calculus I	(4-2-0)	7
HIS 101	Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I	(2-0-0)	2
CHEM 101	General Chemistry I	(3-0-0)	5
CHEM 113	General Chemistry Laboratory I	(0-0-2)	1
ENG 111	English for Business Life	(2-0-0)	2
FS 103	Career Planning	(1-0-0)	2
Total Credits for the 1st Semester			**33**
1st Year / Spring Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG 116	Ecology	(1-0-0)	1
MBG 112	Biology II	(4-0-0)	5
MBG 114	Biology Laboratory II	(0-0-4)	5
TUR 102	Turkish II	(2-0-0)	2
MATH 102	Calculus II	(4-2-0)	7
HIS 102	Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution II	(2-0-0)	2
CHEM 102	General Chemistry II	(3-0-0)	5
CHEM 114	General Chemistry Laboratory II	(0-0-2)	1
ENG 112	Academic English	(2-0-0)	2
Total Credits for the 2nd Semester			**30**
2nd Year / Fall Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG 203	**Human Physiology**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 221	**Genetics**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 223	Genetics Laboratory	(0-0-2)	3
PHYS 113	Physics for Natural Science I	(3-0-2)	6
CHEM 116	Applied Organic Chemistry	(3-0-2)	5
XXX	Non-Technical Elective I	(2-0-0)	3
INF 100	Introduction to Computer Systems	(2-0-2)	3
Total Credits for the 3rd Semester			**30**
2nd Year / Spring Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		

MBG 222	**Molecular Genetics**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 272	**Microbiology**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 274	Microbiology Laboratory	(0-0-4)	3
PHYS 114	Physics for Natural Science II	(3-0-2)	6
MBG 430	**Introduction to Biostatistics**	**(3-0-0)**	**5**
XXX	Non-Technical Elective II	(2-0-0)	3
INF 101	Introduction to Programming	(2-0-2)	4
Total Credits for the 4th Semester			**31**
3rd Year / Fall Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG 305	Biochemistry I	(3-0-0)	5
MBG 307	Biochemistry Laboratory	(0-0-4)	5
MBG 331	Molecular Cell Biology I	(3-0-0)	5
MBG XXX	**Department Elective I**	**(3-0-0)**	**5**
MBG XXX	**Department Elective II**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 311	**Introduction to Bioinformatics**	**(3-2-0)**	**5**
Total Credits for the 5th Semester			**30**
3rd Year / Spring Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG 328	**Population Genetics**	**(1-0-0)**	**1**
MBG 306	Biochemistry II	(3-0-0)	5
MBG XXX	**Department Elective III**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 326	Molecular Genetics Laboratory	(0-0-4)	5
MBG 332	Molecular Cell Biology II	(3-0-0)	5
MBG 333	Molecular Cell Biology Laboratory	(0-0-4)	5
MBG XXX	**Department Elective IV**	**(3-0-0)**	**5**
Total Credits for the 6th Semester			**31**
4th Year / Fall Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG XXX	**Department Elective V**	**(3-0-0)**	**5**
MBG XXX	**Department Elective VI**	**(3-0-0)**	**5**
MBG 401	Writing Rules and Ethics of Scientific Research	(2-0-0)	2
MBG 495	Graduation Project I	(0-8-0)	8
XXX	Technical Elective I	(3-0-0)	5
FEN 401	**Professional Practice**	**(0-6-0)**	**6**
Total Credits for the 7th Semester			**31**
-4th Year / Spring Semester			
		(T+U+L)	**AKTS ECTS**
Course Code	**Course Title**		
MBG XXX	**Department Elective VII**	**(3-0-0)**	**5**
MBG XXX	Department Elective VIII	(3-0-0)	5
MBG XXX	Department Elective IX	(3-0-0)	5

XXX	Technical Elective II	(3-0-0)	5
MBG 496	Graduation Project II	(0-8-0)	8
MBG 403	Seminar in Molecular Biology	(1-0-0)	1
Total Credits for the 8th Semester			29
OR			
MBG 496	Graduation Project II	(0-8-0)	8
MBG 491	**Industrial Applications**		**21**
Total Credits for the 8th Semester			29
Grand Total			**245**

Mezuniyet için öğrencinin öğretim planında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayarak en az 240 AKTS'yi sağlaması gerekir.

- Öğrenci en az 9 (dokuz) "Bölüm Seçmeli", 2 (iki)"Teknik Seçmeli" ve 2 (iki) "Teknik Olmayan Seçmeli" ders almak zorundadır.
- "Teknik Olmayan Seçmeli" dersler Üniversitede açılan dersler arasından Bölüm Başkanlığınca uygun görülen liste ile belirlenir.
- "Teknik Seçmeli" dersler Temel Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından açılan Bölüm Başkanlığınca uygun görülen liste ile belirlenir.
- "Bölüm Seçmeli" dersler; MBG Bölümü tarafından açılacak seçmeli derslerdir.
- "Teknik Olmayan Seçmeli" ders yerine "Teknik Seçmeli" veya "Bölüm Seçmeli"; "Teknik Seçmeli" yerine ise "Bölüm Seçmeli" ders alınabilir.
- "Staj" süresi 40 iş günüdür. 20+20 veya 25+15 iş günü olarak iki ya da tek seferde 40 iş günü uygulanabilir.

ı) Yukarıda bahsi geçen müfredat değişikliği nedeniyle yapılması gerekenler ve intibaklar aşağıda özetlenmiştir.

1) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren ders aşamasına başlayan öğrenciler için;

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesinde yer alan ve zorunlu ders olarak okutulması gereken "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin (FS102 Occupational Health and Safety II) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nın 24.04.2024 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-23153 nolu kararı uyarınca tek dönem olarak 2-0-0, 4 AKTS olarak müfredatta güncellenmiştir. Bu dersi alıp başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Daha önce hiç almamış veya başarısız olmuş öğrenciler dersi güncellenen AKTS ile alacaklardır.

b) MBG 203 Human Physiology (5 AKTS, 3 Kredi) dersini seçmeli ders grubundan (Department Elective I) daha önce almayan öğrenciler, bu dersi 2. yıl güz döneminden zorunlu olarak almaları gerekmektedir. Bu dersi seçmeli grubundan alan ve başarılı olan öğrenciler ise bunun yanında Department Elective I grubundan ek olarak bir seçmeli ders daha alacaklardır. Bu dersten kalanlar veya hiç almayanlar ise dersi zorunlu olarak alacaklar ve Department Elective I grubundan ek olarak bir seçmeli ders daha alacaklardır.

c) 2 yıl Bahar Döneminde bulunan MATH 216 Statistics (3 Kredi, 5 AKTS) dersi ile MBG 430 Introduction to Biostatistics dersi (3 Kredi, 5 AKTS) ile intibakı yapılacaktır. MATH 216 Statistics dersini daha önce alıp başarılı olan öğrencilerin yeni dersi almalarına gerek yoktur. Bu dersten kalan veya hiç almamış olan öğrenciler MBG 430 kodlu dersi almaları gerekmektedir.

ç) 2. yıl bahar dönemi dersi olan MBG 222 Molecular Genetics I dersinin kodu (MBG 222) aynı kalacak şekilde MBG 222 Molecular Genetics olarak intibakı yapılmıştır. MBG 222 no.lu dersin AKTS'i 6'dan 5'e düşürülerek intibakı yapılacaktır.

d) 2. yıl bahar dönemi dersi olan MBG 272 kodlu Microbiology dersinin AKTS'si 4'den 5 AKTS olacak şekilde intibakı yapılacaktır.

e) Revize edilen müfredata 3. yıl güz dönemi dersi olan daha önce seçmeli ders olarak alınan MBG 311 Introduction to Bioinformatics zorunlu ders olarak eklenecektir. Introduction to Bioinformatics dersini daha önce alan ve başarılı olanlar, bu ders yerine seçmeli ders grubundan bir Introduction to seçmeli ders alacaklardır. Almayan veya kalan öğrenciler Introduction to Bioinformatics dersini aynı yıl ve aynı dönem için zorunlu olarak alacaklardır.

f) 3. yıl güz döneminde okutulan bölüm seçmeli ders gruplarından Department Elective II dersi Department Elective I olarak; Department Elective III dersi ise Department Elective II dersi olarak kredi ve AKTS'leri aynı kalacak şekilde revize edilerek müfredatta yer alacaktır.

g) MBG 328 Popülasyon Genetiği dersi 1 Kredi, 1 AKTS ve zorunlu ders olarak 3. yıl bahar döneminde olacak şekilde müfredata eklenecektir.

ğ) Hâlihazırdaki müfredatta 3. yıl bahar dönemi dersi olan MBG 324 Molecular Genetics II dersi müfredattan kaldırılmıştır. Bu dersi alıp başarısız olan veya hiç almayan öğrencilerin Department Elective III grubundaki derslerden birini almaları gerekmektedir. Bu dersi alıp başarılı olanlar ise Department Elective III dersinden başarılı kabul edilecektir.

h) 3. yıl bahar dönemi Department Elective V dersi kredi ve AKTS'leri aynı kalacak şekilde Department Elective IV dersi olarak değiştirilecektir.

ı) 4. yıl güz dönemi Department Elective VI dersi kredi ve AKTS'leri aynı kalacak şekilde Department Elective V dersi olarak değiştirilmiştir. Department Elective VII dersi ise kredi ve AKTS'leri aynı kalacak şekilde Department Elective VI dersi olarak değiştirilecektir.

i) 4.yıl güz dönemi Technical Elective I dersinin kredisi değitirilmeden AKTS'si 4'den 5'e yükseltilmiştir.

j) FEN 401 Professional Practice I dersinin adı, Kredi ve AKTS'i değişmeden FEN 401 Professional Practice olarak değiştirilecektir. Bu dersi alıp başarılı olan öğrenciler stajlarını 40 güne tamamlamış olmaları durumunda dersten başarılı sayılacaklardır.

k) 4. yıl bahar dönemi dersi olan FEN 402 Professional Practice II dersi kapatılmıştır. Bu dersin yerine Department Elective VII dersi kredisi 3, AKTS'si 5 olacak şekilde eklenecektir. Daha önce FEN 401 ve FEN 402 derslerini alıp stajlarını 40 güne tamamlayan öğrenciler FEN 401 Professional Practise dersinden başarılı sayılacaklardır. FEN 402 dersini daha önce almayan öğrenciler Department Elective VII grubundan 1 seçmeli ders alacaklardır.

l) MBG 491 Industrial Applications dersinin GTÜ, Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi, Madde 7 "Endüstriyel Uygulamalar Dersini alan öğrenciler, Bitirme Çalışması-II dersi veya Programında "Endüstriyel Uygulamalar Dersinin olduğu dersler" dışında başka ders alamaz" maddesi uyarınca bu dersi alan öğrenciler için 4. Yıl Bahar Döneminde sadece MBG 491 Endüstriyel Uygulamalar ve MBG 496 Bitirme Çalışması II dersleri yer alacak şekilde müfredat güncellenecektir. MBG 491 Industrial Application dersinin kredi (0-21-0) ve AKTS'si 21 olacak şekilde arttırılacaktır,

2) <u>2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde ders aşamasına başlayan öğrenciler için;</u>

a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesinde yer alan ve zorunlu ders olarak okutulması gereken "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersinin (FS102 Occupational Health and Safety II) Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nın 24.04.2024 tarihli ve E-75850160-104.01.01.01-23153 No.lu kararı uyarınca tek dönem olarak 4+0, 4 AKTS olarak müfredatta güncellenmiştir. Bu dersi alıp başarılı olan öğrenciler bu dersten muaftır. Daha önce hiç almamış veya başarısız olmuş öğrenciler dersi güncellenen AKTS ile alacaklardır.

b) 2. yıl bahar döneminde yer alan MBG 222 Molecular Genetics I dersinin adı kodu (MBG 222) aynı kalacak şekilde MBG 222 Molecular Genetics olarak intibakı yapılmıştır. Bu dersten başarısız olan ve alttan alması gereken öğrenciler dersi MBG 222 Molecular Genetics olarak alacaklardır. MBG 222 no.lu dersin AKTS'i 6'dan 5'e düşürülerek intibakı yapılacaktır.

c) 2. yıl bahar dönemi dersi olan MBG 272 kodlu Microbiology dersinin AKTS'si 4'den 5 AKTS olacak şekilde intibakı yapılacaktır.

ç) 2. yıl bahar döneminde yer alan zorunlu MATH 216 Statistics (3 Kredi, 5 AKTS) dersi ile MBG 430 Introduction to Biostatistics (3 Kredi, 5 AKTS) dersi intibak yapılmıştır. MATH 216 Statistics dersini daha önce alıp başarılı olan

öğrencilerin yeni dersi almalarına gerek yoktur. Bu dersten kalan veya hiç almamış olan öğrencilerin bu dersin karşılığında MBG 430 kodlu dersi almaları gerekmektedir. MBG 430 dersini seçmeli grubundan alıp başarılı olanlar ise aldıkları yıl / dönemde Department Elective II /III/IV/ VI veya VII grubundan olan bir dersten başarılı sayılacaktır.

d) Hâlihazırdaki müfredatta 3. yıl bahar dönemi dersi olan MBG 324 Molecular Genetics II dersi müfredattan kaldırılmıştır. Bu dersi alıp başarısız olan veya hiç almayan öğrenciler bölüm seçmeli derslerden birini almaları gerekmektedir. Bu dersi alıp başarılı olanlar ise seçmeli derslerden birinden başarılı kabul edilecektir.

i) Department of Molecular Biology and Genetics – Undergraduate Program- Department Elective Courses

Departmental Elective Courses		**(T+U+L)**	**AKTS ECTS**
Course Code	Course Title		
MBG 338	History of Science	5-0-0	5
MBG 347	Introduction to Biotechnology	(3-0-0)	5
MBG 348	Molecular Biotechnology	(3-0-0)	5
MBG 402	Virology and Viral Genetics	(3-0-0)	5
MBG 407	Glycobiology	(3-0-0)	5
MBG 410	Bacterial Ecology	(3-0-0)	5
MBG 411	Bacterial Physiology	(3-0-0)	5
MBG 413	Molecular Plant Physiology	(3-0-0)	5
MBG 414	Machine Learning in Biological Data Analysis	(3-0-0)	5
MBG 415	Molecular Plant Nutrition	(3-0-0)	5
MBG 421	Functional Genomics	(3-0-0)	5
MBG 422	Molecular Evolution	(3-0-0)	5
MBG 423	Molecular Mechanisms of Epigenetics	(3-0-0)	5
MBG 424	Protein Structure-Function Relationships	(3-0-0)	5
MBG 425	Clinical Genetics	(3-0-0)	5
MBG 426	Protein Targeting	(3-0-0)	5
MBG 428	Systems Biology	(3-0-0)	5
MBG 432	Molecular Immunology	(3-0-0)	5
MBG 433	Developmental Biology	(3-0-0)	5
MBG 434	Biology of Cancer	(3-0-0)	5
MBG 435	Fundamentals of Stem Cells	(3-0-0)	5
MBG 437	Biological Clocks	(3-0-0)	5
MBG 438	Immunopathology	(3-0-0)	5
MBG 439	Neurobiology	(3-0-0)	5
MBG 441	Plant Biotechnology	(3-0-0)	5
MBG 443	Plant Metabolic Engineering	(3-0-0)	5
MBG 445	Introduction to Synthetic Biology	(3-0-0)	5
MBG 452	Principles of Cell Cycle	(3-0-0)	5
MBG 460	Plant Molecular Genetics	(3-0-0)	5
MBG 461	Plant physiology	(3-0-0)	5
MBG 463	Molecular Plant Breeding	(3-0-0)	5
MBG 473	Industrial Microbiology	(3-0-0)	5
MBG 476	Environmental Microbiology	(3-0-0)	5

j) Department of Molecular Biology and Genetics – Undergraduate Program- Service Courses

Service Courses		(T+U+L)	AKTS ECTS
Course Code	**Course Title**		
MBG 101	Principles of Biology	3-0-0	5
MBG 110	Introduction to Modern Biology	3-0-0	4
MBG 222	Molecular Genetics	3-0-0	6

k)Department of Molecular Biology and Genetics – Undergraduate Program- Prerequisite Chart*

Course code	Course title	Prerequisite	
MBG 112	Biology II	MBG 111	Biology I
MBG 306	Biochemistry II	MBG 305	Biochemistry I
MBG 332	Molecular Cell Biology II	MBG 331	Molecular Cell Biology I
MBG 495	Graduation Project I	MATH 101 MATH 102 MBG 111 MBG 112 MBG 113 MBG 114 CHEM 101 CHEM 102 CHEM 113 CHEM 114 PHYS 113 PHYS 114	Matematics I Matematics II Biology I Biology II Biology Laboratory I Biology Laboratory II General Chemistry I General Chemistry II General Chemistry Lab I General Chemistry Lab II Physics for Natural Science I Physics for Natural Science II
MBG 496	Graduation Project II	MATH 101 MATH 102 MBG 111 MBG 112 MBG 113 MBG 114 CHEM 101 CHEM 102 CHEM 113 CHEM 114 PHYS 113 PHYS 114	Matematics I Matematics II Biology I Biology II Biology Laboratory I Biology Laboratory II General Chemistry I General Chemistry II General Chemistry Lab I General Chemistry Lab II Physics for Natural Science I Physics for Natural Science II

REVİZE LİSANS SEÇMELİ DERSLER

Department Elective I- II **(3. Year Fall Semester)**	**Department Elective 3-4** **(3. Year Spring Semester)**
MBG 347 Introduction to Biotechnology MBG 407 Glycobiology MBG 410 Bacterial Ecology MBG 411 Bacterial Physiology MBG 413 Molecular Plant Physiology MBG 414 Machine Learning in Biological Data Analysis MBG 422 Molecular Evolution MBG 428 Systems Biology MBG 433 Developmental Biology MBG 437 Biological Clocks MBG 441 Plant Biotechnology MBG 443 Plant Metabolic Engineering MBG 461 Plant Physiology MBG 476 Environmental Microbiology	MBG 348 Molecular Biotechnology MBG 410 Bacterial Ecology MBG 413 Molecular Plant Plant Physiology MBG 424 Protein Structure-Function Relationships MBG 435 Fundamentals of Stem Cells MBG 452 Principles of Cell Cycle MBG 463 Molecular Plant Breeding MBG 338 History of Science MBG 402 Virology and Viral Genetics MBG 410 Bacterial Ecology MBG 415 Molecular Plant Nutrition MBG 421 Functional Genomics MBG 423 Molecular Mechanisms of Epigenetics MBG 425 Clinical Genetics MBG 426 Protein Targeting MBG 460 Plant Molecular Genetics MBG 473 Industrial Microbiology
Department Elective 5-6 **(4. Year Fall Semester)**	**Department Elective 7-8-9** **(4. Year Spring Semester)**
MBG 347 Introduction to Biotechnology MBG 402 Virology and Viral Genetics MBG 407 Glycobiology MBG 410 Bacterial Ecology MBG 411 Bacterial Physiology MBG 413 Molecular Plant Physiology MBG 414 Machine Learning in Biological Data Analysis MBG 422 Molecular Evolution MBG 428 Systems Biology MBG 433 Developmental Biology MBG 432 Molecular Immunology MBG 434 Biology of Cancer MBG 437 Biological Clocks MBG 439 Neurobiology MBG 441 Plant Biotechnology MBG 443 Plant Metabolic Engineering MBG 445 Introduction to Synthetic Biology MBG 461 Plant Physiology MBG 476 Environmental Microbiology	MBG 348 Molecular Biotechnology MBG 413 Molecular Plant Physiology MBG 424 Protein Structure-Function Relationships MBG 435 Fundamentals of Stem Cells MBG 452 Principles of Cell Cycle MBG 463 Molecular Plant Breeding MBG 338 History of Science MBG 402 Virology and Viral Genetics MBG 415 Molecular Plant Nutrition MBG 421 Functional Genomics MBG 423 Molecular Mechanisms of Epigenetics MBG 425 Clinical Genetics MBG 426 Protein Targeting MBG 438 Immunopathology MBG 460 Plant Molecular Genetics MBG 473 Industrial Microbiology